

AI Model Training for AD L4 Robotaxi Systems

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
Vietnam National University Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

June 18th 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Nội dung World Model

- 1 Công việc đang thực hiện
- 2 Kế hoạch tiếp theo

Công việc đang thực hiện

- **Literature Review:**

- Tìm hiểu các bài báo (JEPA family, Perceptions, World Models) và có tổng hợp được các phương pháp, Hàm Loss, Tập dữ liệu, Điểm yếu cốt lõi của từng bài báo và đang tìm hiểu đề xuất cải tiến.

- **Data Collection:**

- Đã thu thập bộ dữ liệu Edge-cases tĩnh và động
 - Tĩnh (ảnh): thu thập hình ảnh chợ tự phát, ranh giới làn đường mờ hồ, xe ba gác, xe chở đồ
 - Động (video): thu thập video đường đông đúc, lấn làn, tạt đầu và môi trường khắc nghiệt (mưa/ bão)

Công việc đang thực hiện

Đánh giá độ tương đồng trong không gian bằng Cosine Similarity

- **Mục tiêu:** Định lượng độ tương đồng giữa các đặc trưng không gian, từ đó chỉ ra lỗi nhận diện thực thể dị hình (như xe ba gác, chợ tự phát).
- **Bản chất toán học:** Cosine Similarity đo lường góc giữa hai vector trong không gian đa chiều, bỏ qua độ lớn của chúng
 - Công thức: $\text{Cosine Similarity}(u, v) = (u \cdot v) / (\|u\|_2 \|v\|_2)$
 - Trong đó u và v là 2 vector đại diện cho hai feature patch bất kỳ ở đầu ra của ViT
- Áp dụng vào bài toán:
 - In-Distribution (ID): Các patch chứa ô tô tiêu chuẩn sẽ có vector hướng về cùng một cụm trong không gian ẩn dẫn đến Cosine Similarity cao (gần 1)
 - Out-of-Distribution (OOD): Các patch chứa xe ba gác, xe lôi tự chế không thuộc phân phối của tập dữ liệu pre-train gốc. Vector của chúng sẽ trôi dạt và nằm xa cụm phương tiện dẫn đến Cosine Similarity thấp (gần 0 hoặc thậm chí âm)

Công việc đang thực hiện

Đánh giá độ lệch phân phối trong không gian bằng Mahalanobis Distance

- **Mục tiêu:** Đo lường sự sai khác về cấu trúc phân phối của các đặc trưng ẩn, qua đó phát hiện các thực thể dị biệt mà Cosine Similarity có thể bỏ lỡ (do Cosine chỉ tập trung vào góc mà bỏ qua tính biến thiên của dữ liệu)
- **Bản chất toán học:** Là thước đo khoảng cách từ một điểm (ví dụ: token của xe ba gác) tới trung tâm của một phân phối (cụm token xe chuẩn), nhưng có tính đến ma trận hiệp phương sai Σ để định tuyến lại các chiều có độ biến thiên cao
 - $D_m(x) = \sqrt{(x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu)}$.
 - μ : Vector trung bình của lớp dữ liệu chuẩn (In-Distribution);
 - Σ^{-1} : Ma trận nghịch đảo của ma trận hiệp phương sai;
 - $(x - \mu)^T$: Vector chuyển vị của độ lệch giữa mẫu x và trung tâm phân phối.
- **Ý nghĩa:** $D_m(x)$ nhỏ suy ra Token nằm gần phân phối dữ liệu chuẩn, mô hình xem đây là một đối tượng quen thuộc. $D_m(x)$ lớn suy ra Token nằm xa phân phối dữ liệu chuẩn, có khả năng là đối tượng bất thường (OOD).

Công việc đang thực hiện

Đánh giá tính ổn định của dự đoán trong đánh giá thời gian - Predictor Loss

- **Mục tiêu:** Định lượng khả năng dự báo trạng thái tương lai của World Model, từ đó phát hiện các biến cố giao thông đột ngột.
- **Bản chất toán học:** Đo khoảng cách giữa trạng thái dự đoán và trạng thái thật: $L = d(\hat{z}_{t+1}, z_{t+1}) = ||\hat{z}_{t+1} - z_{t+1}||_2^2$
 - Trong đó d có thể là:
 - MSE Loss (Predicted Loss).
 - Cosine Similarity Loss (đo tính ổn định và xác định mô hình dự đoán gặp biến cố do thời tiết hay tai nạn).
- **Ý nghĩa:**
 - Loss thấp và ổn định suy ra mô hình duy trì được hiểu biết nhất quán về môi trường.
 - Loss tăng đột biến sẽ dẫn đến xuất hiện tình huống khó như:
 - Xe máy cắt ngang.
 - Người đi bộ xuất hiện bất ngờ.
 - Thay đổi thời tiết hoặc ánh sáng.

Công việc đang thực hiện

Đánh giá khả năng ghi nhớ của mô hình trong đánh giá thời gian - Mutual Information

- **Mục tiêu:** Kiểm chứng khả năng duy trì tính liên tục (temporal consistency) của đặc trưng ẩn, phát hiện hiện tượng sụp đổ luồng tư duy của AI.
- **Bản chất toán học:** Đo lường sự liên kết thông tin giữa trạng thái hiện tại (z_t) và trạng thái tương lai (z_{t+1})
 - $I(z_t; z_{t+1}) = H(z_{t+1}) - H(z_{t+1} | z_t)$
 - $H(z_{t+1})$: Độ bất định của trạng thái tương lai.
 - $H(z_{t+1} | z_t)$: Độ bất định còn lại khi đã biết trạng thái hiện tại.
- **Ý nghĩa:**
 - MI cao: Các đặc trưng trong latent space được duy trì liên tục. Xe cộ, làn đường và vật thể được theo dõi ổn định qua nhiều khung hình.
 - MI giảm mạnh: Mô hình mất khả năng duy trì thông tin theo thời gian. Các vector đặc trưng có thể bị nhiễu loạn hoặc thay đổi đột ngột. Có nguy cơ gây lỗi trong các bước lập kế hoạch và ra quyết định.

Kế hoạch tiếp theo

- Tiếp tục hoàn chỉnh phần Literature Review
- Đóng gói dataset thành cấu trúc thư mục hoàn chỉnh.
- **Đánh giá không gian:** Hiện thực hóa các thuật toán đánh giá không gian bằng code Python trên nền môi trường V-JEPA2 có sẵn và chạy thực nghiệm trên tập dataset tĩnh sạch và so sánh với dữ liệu Drive-Jepa
- **Đánh giá thời gian:** Hiện thực hóa các thuật toán đánh giá tính ổn định chuỗi thời gian bằng code Python và chạy thực nghiệm trên tập dataset động sạch và so sánh với dữ liệu Drive-Jepa

THANK YOU FOR LISTENNING!